

2023 年海南省普通高等学校招生选择性考试

物 理

一、单项选择题，每题 3 分，共 24 分

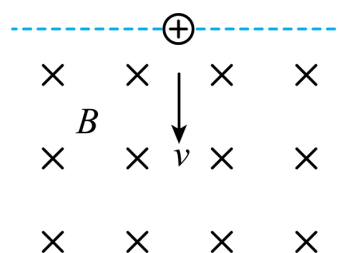
1. 钍元素衰变时会放出 β 粒子，其中 β 粒子是 ()

- A. 中子 B. 质子 C. 电子 D. 光子

【详解】放射性元素衰变时放出的三种射线 α 、 β 、 γ 分别是氦核流、电子流和光子流。
故选 C。

2. 如图所示，带正电的小球竖直向下射入垂直纸面向里的匀强磁场，关于小球运动和受力说法正确的是 ()

- A. 小球刚进入磁场时受到的洛伦兹力水平向右
B. 小球运动过程中的速度不变
C. 小球运动过程的加速度保持不变
D. 小球受到的洛伦兹力对小球做正功



【详解】A. 根据左手定则，可知小球刚进入磁场时受到的洛伦兹力水平向右，A 正确；

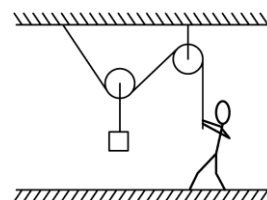
BC. 小球受洛伦兹力和重力的作用，则小球运动过程中速度、加速度大小，方向都在变，BC 错误；

D. 洛伦兹力永不做功，D 错误。

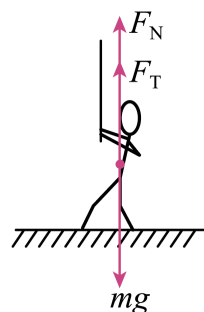
故选 A。

3. 如图所示，工人利用滑轮组将重物缓慢提起，下列说法正确的是 ()

- A. 工人受到的重力和支持力是一对平衡力
B. 工人对绳的拉力和绳对工人的拉力是一对作用力与反作用力
C. 重物缓慢拉起过程，绳子拉力变小
D. 重物缓慢拉起过程，绳子拉力不变



【详解】AB. 对人受力分析如图，



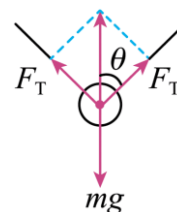
则有 $F_N + F_T = mg$

其中工人对绳的拉力和绳对工人的拉力是一对作用力与反作用力，A 错误、B 正确；

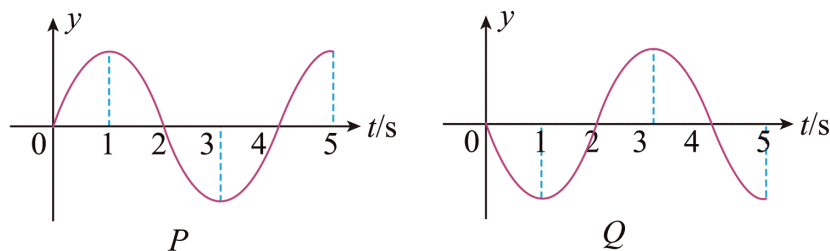
CD. 对滑轮做受力分析如图，则有 $F_T = \frac{mg}{2\cos\theta}$

则随着重物缓慢拉起过程， θ 逐渐增大，则 F_T 逐渐增大，CD 错误。

故选 B。



4. 下面上下两图分别是一列机械波在传播方向上相距 6m 的两个质点 P、Q 的振动图像，下列说法正确的是（ ）



- A. 该波的周期是 5 s B. 该波的波速是 3 m/s
C. 4 s 时 P 质点向上振动 D. 4 s 时 Q 质点向上振动

【详解】A. 由振动图像可看出该波的周期是 4 s，A 错误；

B. 由于 Q、P 两个质点振动反相，则可知两者间距离等于 $(n + \frac{1}{2})\lambda = 6$ ， $n = 0, 1, 2, \dots$

根据 $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{3}{2n+1}$ ， $n = 0, 1, 2, \dots$ 。B 错误；

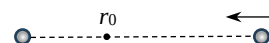
C. 由 P 质点的振动图像可看出，在 4 s 时 P 质点在平衡位置向上振动，C 正确；

D. 由 Q 质点的振动图像可看出，在 4 s 时 Q 质点在平衡位置向下振动，D 错误。

故选 C。

5. 下列关于分子力和分子势能的说法正确的是（ ）

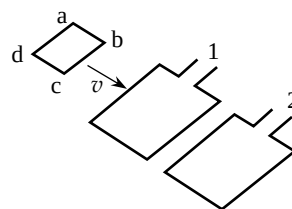
- A. 分子间距离大于 r_0 时，分子间表现为斥力
B. 分子从无限远靠近到距离 r_0 处过程中分子势能变大
C. 分子势能在 r_0 处最小
D. 分子间距离小于 r_0 且减小时，分子势能在减小



【详解】分子间距离大于 r_0 ，分子间表现为引力，分子从无限远靠近到距离 r_0 处过程中，引力做正功，分子势能减小，则在 r_0 处分子势能最小；继续减小距离，分子间表现为斥力，分子力做负功，分子势能增大。

故选 C。

6. 汽车测速利用了电磁感应现象，汽车可简化为一个矩形线圈 abcd，埋在地下的线圈分别为 1、2，通上顺时针（俯视）方向电流，当汽车经过线圈时（ ）



- A. 线圈 1、2 产生的磁场方向竖直向上
B. 汽车进入线圈 1 过程产生感应电流方向为 abcd
C. 汽车离开线圈 1 过程产生感应电流方向为 abcd
D. 汽车进入线圈 2 过程受到的安培力方向与速度方向相同

【详解】A. 由题意知，埋在地下的线圈 1、2 通顺时针（俯视）方向的电流，则根据右手定则，可知线圈 1、2 产生的磁场方向竖直向下，A 错误；

B. 汽车进入线圈 1 过程中，磁通量增大，根据楞次定律可知产生感应电流方向为 adcb（逆时针），B 错误；

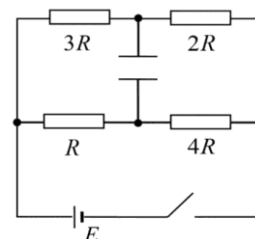
C. 汽车离开线圈 1 过程中，磁通量减小，根据楞次定律可知产生感应电流方向为 abcd（顺时针），C 正确；

D. 汽车进入线圈 2 过程中，磁通量增大，根据楞次定律可知产生感应电流方向为 adcb（逆

时针)，再根据左手定则，可知汽车受到的安培力方向与速度方向相反，D 错误。
 故选 C。

7. 如图所示电路，已知电源电动势为 E ，内阻不计，电容器电容为 C ，闭合开关 K ，待电路稳定后，电容器上电荷量为（ ）

- A. CE B. $\frac{1}{2} CE$
 C. $\frac{2}{5} CE$ D. $\frac{3}{5} CE$



【详解】电路稳定后，由于电源内阻不计，则整个回路可看成 $3R$ 、 $2R$ 的串联部分与 R 、 $4R$ 的串联部分并联，若取电源负极为零电势点，则电容器上极板的电势为

$$\varphi_{\text{上}} = \frac{E}{5R} \cdot 2R = \frac{2E}{5}$$

电容器下极板的电势为 $\varphi_{\text{下}} = \frac{E}{5R} \cdot 4R = \frac{4E}{5}$

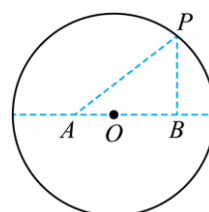
则电容两端的电压 $U_{\text{下上}} = \frac{2E}{5}$

则电容器上的电荷量为 $Q = CU_{\text{上下}} = \frac{2}{5} CE$

故选 C。

8. 如图所示，一光滑绝缘轨道水平放置，直径上有 A、B 两点， $AO = 2\text{cm}$ ， $OB = 4\text{cm}$ ，在 AB 固定两个带电量分别为 Q_1 、 Q_2 的正电荷，现有一个带正电小球静置于轨道内侧 P 点（小球可视为点电荷），已知 $AP : BP = n : 1$ ，试求 $Q_1 : Q_2$ 是多少（ ）

- A. $2n^2 : 1$ B. $4n^2 : 1$ C. $2n^3 : 1$ D. $4n^3 : 1$



【详解】对小球受力分析如图所示。由正弦定理有

$$\frac{F_A}{\sin \angle CPH} = \frac{F_B}{\sin \angle CHP}$$

其中

$$\angle CPH = \angle OPB, \quad \angle CHP = \angle HPD = \angle APO$$

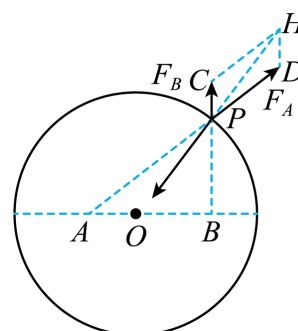
其中 $\triangle APO$ 中

$$\frac{AP}{\sin(\pi - \angle POB)} = \frac{AO}{\sin \angle APO}$$

同理有

$$\frac{BP}{\sin \angle POB} = \frac{BO}{\sin \angle BPO}$$

其中



$$F_A = k \frac{Q_1 q}{AP^2}, \quad F_B = k \frac{Q_2 q}{BP^2}$$

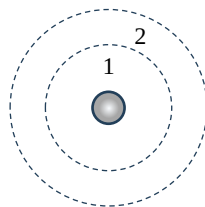
联立有

$$Q_1 : Q_2 = 2n^3 : 1$$

故选 C。

二、多项选择题，每题 4 分，共 20 分

9. 如图所示，1、2 轨道分别是天宫二号飞船在变轨前后的轨道，下列说法正确的是（ ）



- A. 飞船从 1 轨道变到 2 轨道要点火加速
- B. 飞船在 1 轨道周期大于 2 轨道周期
- C. 飞船在 1 轨道速度大于 2 轨道
- D. 飞船在 1 轨道加速度大于 2 轨道

【详解】A. 飞船从较低的轨道 1 进入较高的轨道 2 要进行加速做离心运动才能完成，选项 A 正确；

BCD. 根据

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} = m \frac{4\pi^2}{T^2} r = ma$$

$$\text{可得 } a = \frac{GM}{r^2}, \quad v = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

可知飞船在轨道 1 的周期小于在轨道 2 的周期，在轨道 1 的速度大于在轨道 2 的速度，在轨道 1 的加速度大于在轨道 2 的加速度，故选项 B 错误，CD 正确。

故选 ACD。

10. 已知一个激光发射器功率为 P ，发射波长为 λ 的光，光速为 c ，普朗克常量为 h ，则（ ）

- A. 光的频率为 $\frac{c}{\lambda}$
- B. 光子的能量为 $\frac{h}{\lambda}$
- C. 光子的动量为 $\frac{h}{\lambda}$
- D. 在时间 t 内激光器发射的光子数为 $\frac{Ptc}{h\lambda}$

【详解】A. 光的频率 $\nu = \frac{c}{\lambda}$ 。选项 A 正确；

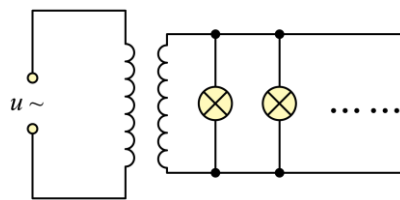
B. 光子的能量 $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ 。选项 B 错误；

C. 光子的动量 $p = \frac{h}{\lambda}$ 。选项 C 正确；

D. 在时间 t 内激光器发射的光子数 $n = \frac{Pt}{E} = \frac{Pt\lambda}{hc}$ 。选项 D 错误。

故选 AC。

11. 下图是工厂利用 $u = 220\sqrt{2} \sin 100\pi t \text{ V}$ 的交流电给 36 V 照明灯供电的电路，变压器原线圈匝数为 1 100 匝，下列说法正确的是 ()



- A. 电源电压有效值为 $220\sqrt{2} \text{ V}$
- B. 交变电流的周期为 0.02 s
- C. 副线圈匝数为 180 匝
- D. 副线圈匝数为 240 匝

$$U = \frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \text{ V} = 220 \text{ V}$$

【详解】A. 电源电压的有效值。选项 A 错误；

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi} \text{ s} = 0.02 \text{ s}$$

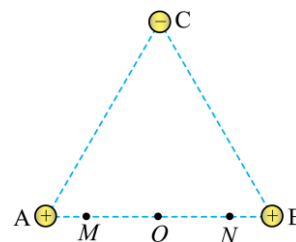
B. 交流电的周期。选项 B 正确；

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{U_1}{U_2} \quad n_2 = \frac{U_2}{U_1} n_1 = \frac{36}{220} \times 1100 = 180$$

CD. 根据 $\frac{n_1}{n_2} = \frac{U_1}{U_2}$ 可得副线圈匝数。选项 C 正确，D 错误。

故选 BC。

12. 如图所示，正三角形三个顶点固定三个等量电荷，其中 A、B 带正电，C 带负电，O、M、N 为 AB 边的四等分点，下列说法正确的是 ()



- A. M、N 两点电场强度相同
- B. M、N 两点电势相同
- C. 负电荷在 M 点电势能比在 O 点时要小
- D. 负电荷在 N 点电势能比在 O 点时要大

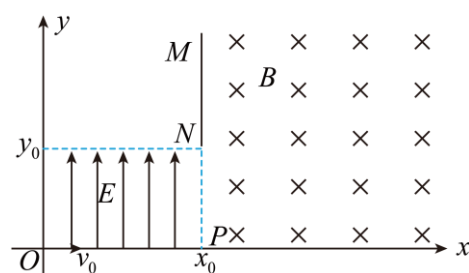
【详解】A. 根据场强叠加以及对称性可知，MN 两点的场强大小相同，但是方向不同，选项 A 错误；

B. 因在 AB 处的正电荷在 MN 两点的合电势相等，在 C 点的负电荷在 MN 两点的电势也相等，则 MN 两点电势相等，选项 B 正确；

CD. 因负电荷从 M 到 O，因 AB 两电荷的合力对负电荷的库仑力从 O 指向 M，则该力对负电荷做负功，C 点的负电荷也对该负电荷做负功，可知三个电荷对该负电荷的合力对其做负功，则该负电荷的电势能增加，即负电荷在 M 点的电势能比在 O 点小；同理可知负电荷在 N 点的电势能比在 O 点小。选项 C 正确，D 错误。

故选 BC。

13. 如图所示, 质量为 m , 带电量为 $+q$ 的点电荷, 从原点以初速度 v_0 射入第一象限内的电磁场区域, 在 $0 < y < y_0$ 、 $0 < x < x_0$ (x_0 、 y_0 为已知) 区域内有竖直向上的匀强电场, 在 $x > x_0$ 区域内有垂直纸面向里的匀强磁场, 控制电场强度 (E 值有多种可能), 可让粒子从 NP 射入磁场后偏转打到接收器 MN 上, 则 ()



- A. 粒子从 NP 中点射入磁场, 电场强度满足 $E = \frac{y_0 m v_0^2}{q x_0^2}$
- B. 粒子从 NP 中点射入磁场时速度为 $v_0 \sqrt{\frac{x_0^2 + y_0^2}{y_0^2}}$
- C. 粒子在磁场中做圆周运动的圆心到 NM 的距离为 $\frac{m v_0}{q B}$
- D. 粒子在磁场中运动的圆周半径最大值是 $\frac{m v_0}{q B} \sqrt{\frac{x_0^2 + 4 y_0^2}{x_0^2}}$

【详解】A. 若粒子打到 PN 中点, 则

$$x_0 = v_0 t_1$$

$$\frac{1}{2} y_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{q E}{m} t^2$$

解得 $E = \frac{y_0 m v_0^2}{q x_0^2}$ 。选项 A 正确;

B. 粒子从 PN 中点射出时, 则 $\frac{y_0}{2} = \frac{v_y}{2} t_1$

速度 $v_1 = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} = v_0 \sqrt{\frac{x_0^2 + y_0^2}{x_0^2}}$ 。选项 B 错误;

C. 粒子从电场中射出时的速度方向与竖直方向夹角为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{v_0}{v_y} = \frac{v_0}{\frac{q E}{m} \cdot \frac{x_0}{v_0}} = \frac{m v_0^2}{q E x_0}$$

粒子从电场中射出时的速度

$$v = \frac{v_0}{\sin \theta}$$

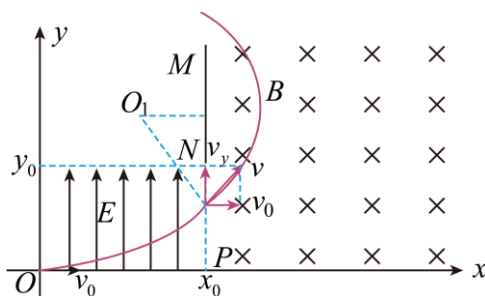
粒子进入磁场后做匀速圆周运动, 则

$$q v B = m \frac{v^2}{r}$$

则粒子进入磁场后做圆周运动的圆心到 MN 的距离为 $d = r \cos \theta$

$$d = \frac{E x_0}{B v_0}$$

解得



选项 C 错误；

D. 当粒子在磁场中运动有最大运动半径时，进入磁场的速度最大，则此时粒子从 N 点进入磁场，此时竖直最大速度

$$v_{ym} = \frac{2y_0}{t}$$

$$x_0 = v_0 t$$

$$\text{出离电场的最大速度 } v_m = \sqrt{v_0^2 + v_{ym}^2} = v_0 \sqrt{\frac{x_0^2 + 4y_0^2}{x_0^2}}$$

$$\text{则由 } qvB = m \frac{v^2}{r}$$

$$\text{可得最大半径 } r_m = \frac{mv_m}{qB} = \frac{mv_0}{qB} \sqrt{\frac{x_0^2 + 4y_0^2}{x_0^2}} = \frac{mv_0}{qB} \sqrt{\frac{x_0^2 + 4y_0^2}{x_0^2}}$$

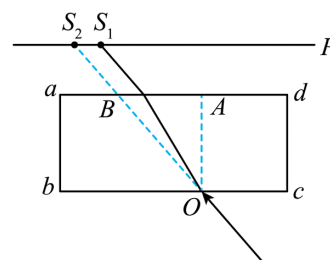
选项 D 正确；

故选 AD。

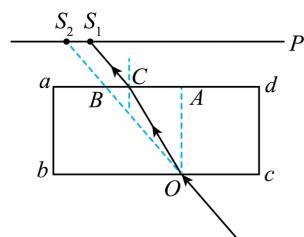
三、实验题：本题共 2 小题，共 20 分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。

14. (6 分) 用激光测玻璃砖折射率的实验中，玻璃砖与屏 P 平行放置，从另一侧用激光笔以一定角度照射，此时在屏上的 S₁ 处有激光点，移走玻璃砖，光点移到 S₂ 处，回答下列问题：

- (1) 请画出激光束经玻璃折射后完整的光路图_____；
- (2) 已经测出 AB = l₁，OA = l₂，S₁S₂ = l₃，则折射率 n = _____ (用 l₁、l₂、l₃ 表示)；
- (3) 若改用宽 ab 更小的玻璃砖做实验，则 S₁S₂ 间的距离会 _____ (填“变大”，“变小”或“不变”)。



【详解】(1) 根据题意画出光路图如下图所示

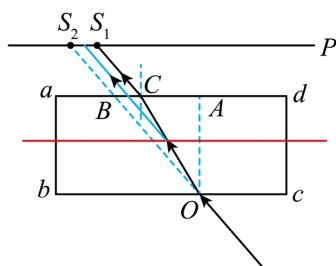


(2) 设光线入射角为 θ 、折射角为 α ，则在 C 点根据折射定律有 $n \sin \theta = \sin \alpha$
由于射入玻璃砖的入射角是射出玻璃砖的折射角，则 $S_1 S_2 = CB$

根据几何关系可知 $\sin \theta = \frac{l_1 - l_3}{\sqrt{(l_1 - l_3)^2 + l_2^2}}$ ， $\sin \alpha = \frac{l_1}{\sqrt{l_1^2 + l_2^2}}$

$$\text{联立解得 } n = \frac{l_1 \sqrt{(l_1 - l_3)^2 + l_2^2}}{(l_1 - l_3) \sqrt{l_1^2 + l_2^2}}$$

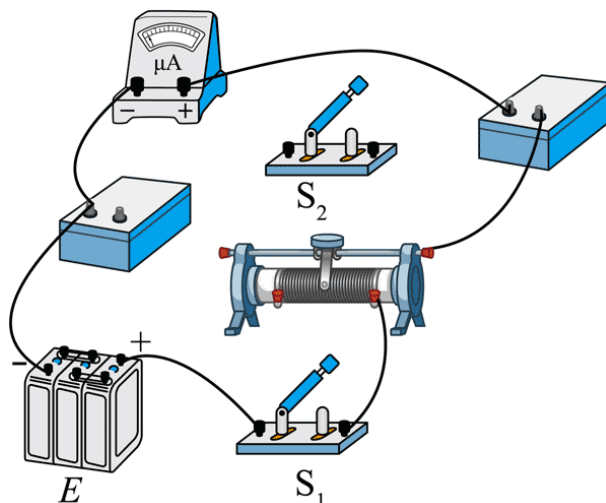
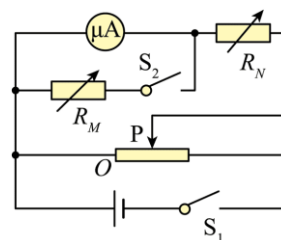
(3) 若改用宽 ab 更小的玻璃砖做实验，则画出光路图如下



可看出 S_1S_2 间的距离变小。

15. (14 分) 用如图所示的电路测量一个量程为 $100\mu\text{A}$ ，内阻约为 2000Ω 的微安表头的内阻，所用电源的电动势约为 12V ，有两个电阻箱可选， R_1 ($0\sim 9999.9\Omega$)， R_2 (99999.9Ω)

- (1) R_M 应选_____， R_N 应选_____；
 (2) 根据电路图，请把实物连线补充完整_____；

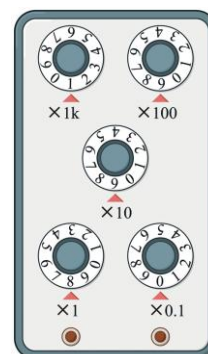
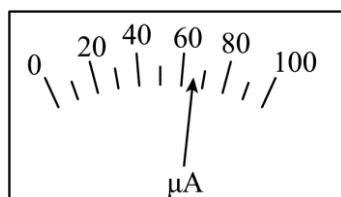


(3) 下列操作顺序合理排列是_____：

- ① 将变阻器滑动头 P 移至最左端，将 R_N 调至最大值；
- ② 闭合开关 S_2 ，调节 R_M ，使微安表半偏，并读出 R_M 阻值；
- ③ 断开 S_2 ，闭合 S_1 ，调节滑动头 P 至某位置再调节 R_N 使表头满偏；
- ④ 断开 S_1 、 S_2 ，拆除导线，整理好器材

(4) 如图是 R_M 调节后面板，则待测表头的内阻为_____，该测量值_____ (填“大于”、“小于”、“等于”) 真实值。

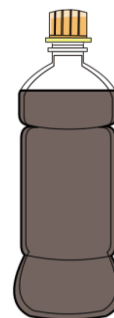
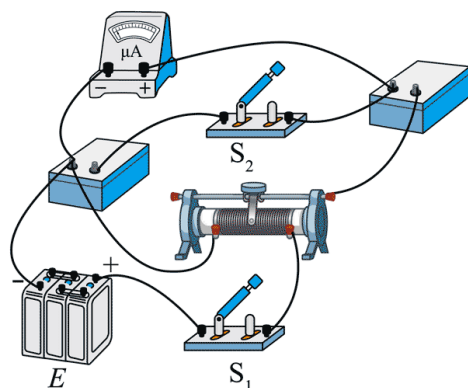
(5) 将该微安表改装成量程为 2V 的电压表后，某次测量指针指在图示位置，则待测电压为_____ V (保留 3 位有效数字)。



(6) 某次半偏法测量表头内阻的实验中， S_2 断开，电表满偏时读出 R_N 值，在滑动头 P 不变， S_2 闭合后调节电阻箱 R_M ，使电表半偏时读出 R_M ，若认为 OP 间电压不变，则微安表内阻为_____ (用 R_M 、 R_N 表示)

【详解】(1) 根据半偏法的测量原理可知, R_M 与 R_1 相当, 当闭合 S_2 之后, 变阻器上方的电流应基本不变, 就需要 R_N 较大, 对下方分压电路影响甚微。故 R_M 应选 R_1 , R_N 应选 R_2 。

(2) 根据电路图连接实物图有

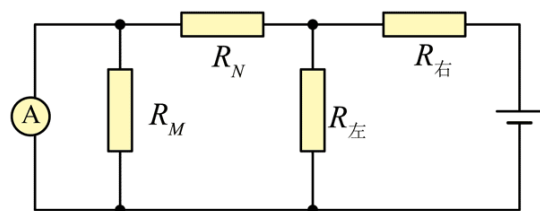


(3) 根据半偏法的实验步骤应为

- ① 将变阻器滑动头 P 移至最左端, 将 R_N 调至最大值;
- ② 闭合开关 S_2 , 调节 R_M , 使微安表半偏, 并读出 R_M 阻值;
- ③ 断开 S_2 , 闭合 S_1 , 调节滑动头 P 至某位置再调节 R_N 使表头满偏;
- ④ 断开 S_1 、 S_2 , 拆除导线, 整理好器材。

(4) 根据 R_M 调节后面板读数为 $1998.0\ \Omega$ 。

当闭合 S_2 后, 原电路可看成如下电路



闭合 S_2 后, 相当于 R_M 由无穷大变成有限值, 变小了, 则流过 R_N 的电流大于原来的电流,

则流过 R_M 的电流大于 $\frac{I_{\text{原}}}{2}$, 故待测表头的内阻的测量值小于真实值。

(5) 将该微安表改装成量程为 2 V 的电压表, 则需要串联一个电阻 R_0 , 则有

$$U = I_g(R_g + R_0)$$

此时的电压读数有 $U' = I'(R_g + R_0)$

其中 $U = 2\text{ V}$, $I_g = 100\ \mu\text{A}$, $I' = 64\ \mu\text{A}$

联立解得 $U' = 1.28\text{ V}$

(6) 根据题意 OP 间电压不变, 可得

$$I(R_A + R_N) = \left(\frac{I}{2} + \frac{\frac{I}{2}R_A}{R_M}\right)R_N + \frac{I}{2}R_A$$

$$\text{解得 } R_A = \frac{R_N R_M}{R_N - R_M}$$

四、计算题: 本题共 3 小题, 共 36 分。把解答写在答题卡中指定的答题处, 要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。

16. (8 分) 某饮料瓶内密封一定质量理想气体, $t = 27^\circ\text{C}$ 时, 压强 $p = 1.050 \times 10^5\text{ Pa}$ 。

(1) $t' = 37^\circ\text{C}$ 时, 气压是多大?

(2) 保持温度不变, 挤压气体, 使之压强与 (1) 时相同时, 气体体积为原来的多少倍?

【详解】(1) 瓶内气体的始末状态的热力学温度分别为

$$T = (27 + 273) \text{ K} = 300 \text{ K}, T' = (37 + 273) \text{ K} = 310 \text{ K}$$

温度变化过程中体积不变, 故由查理定律有 $\frac{p}{T} = \frac{p'}{T'}$

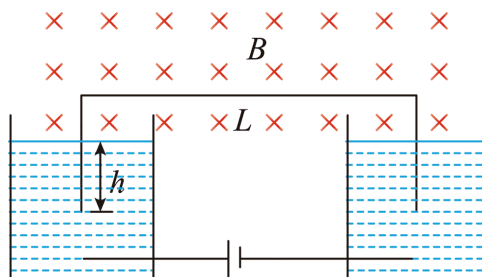
$$\text{解得 } p' = 1.085 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(2) 保持温度不变, 挤压气体, 等温变化过程, 由玻意耳定律有

$$pV = p'V'$$

$$\text{解得 } V' \approx 0.97V$$

17. (12 分) 如图所示, U 形金属杆上边长为 $L = 15 \text{ cm}$, 质量为 $m = 1 \times 10^{-3} \text{ kg}$, 下端插入导电液体中, 导电液体连接电源, 金属杆所在空间有垂直纸面向里 $B = 8 \times 10^{-2} \text{ T}$ 的匀强磁场。



(1) 若插入导电液体部分深 $h = 2.5 \text{ cm}$, 闭合电键后, 金属杆飞起后, 其下端离液面高度 $H = 10 \text{ cm}$, 设杆中电流不变, 求金属杆离开液面时的速度大小和金属杆中的电流有多大; (g 取 10 m/s^2)

(2) 若金属杆下端刚与导电液体接触, 改变电动势的大小, 通电后金属杆跳起高度 $H' = 5 \text{ cm}$, 通电时间 $t' = 0.002 \text{ s}$, 求通过金属杆截面的电荷量。

【详解】(1) 对金属杆, 跳起的高度为 H , 竖直上抛运动由运动学关系式 $v^2 = 2gH$, 解得 $v = \sqrt{2gH} = \sqrt{2} \text{ m/s}$

通电过程金属杆收到的安培力大小为 $F_A = BIL$

$$\text{由动能定理得 } BILh - mg(H + h) = 0$$

$$\text{解得 } I = 4.17 \text{ A}$$

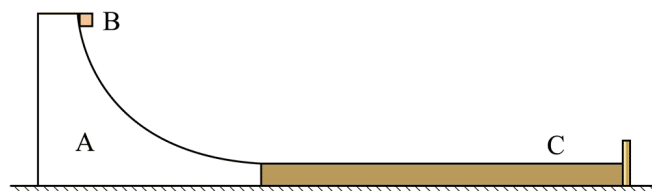
(2) 对金属杆, 通电时间 $t' = 0.002 \text{ s}$, 由动量定理有 $(BIL - mg)t' = mv' - 0$

$$\text{由运动学公式 } v'^2 = 2gH'$$

$$\text{通过金属杆截面的电荷量 } q = It'$$

$$\text{联立解得 } q = 0.085 \text{ C}$$

18. (16 分) 如图所示, 有一固定的光滑 $\frac{1}{4}$ 圆弧轨道, 半径 $R = 0.2 \text{ m}$, 一质量为 $m_B = 1 \text{ kg}$ 的小滑块 B 从轨道顶端滑下, 在其冲上长木板 C 左端时, 给木板一个与小滑块相同的初速度, 已知 $m_C = 3 \text{ kg}$, B、C 间动摩擦因数 $\mu_1 = 0.2$, C 与地面间的动摩擦因数 $\mu_2 = 0.8$, C 右端有一个挡板, C 长为 L 。求:



(1) B 滑到 A 的底端时对 A 的压力是多大?

(2) 若 B 未与 C 右端挡板碰撞, 当 B 与地面保持相对静止时, B、C 间因摩擦产生的热量是多少?

(3) 在 $0.16 \text{ m} < L < 0.8 \text{ m}$ 时, B 与 C 右端挡板发生碰撞, 且碰后粘在一起, 求 B 从滑

上 C 到最终停止所用的时间。

【详解】(1) 滑块下滑到轨道底部，有

$$m_B g R = \frac{1}{2} m_B v_0^2 - 0$$

解得 $v_0 = 2 \text{ m/s}$

在底部，根据牛顿第二定律 $F_N - m_B g = m_B \frac{v_0^2}{R}$

解得 $F_N = 30 \text{ N}$

由牛顿第三定律可知 B 对 A 的压力是 30 N。

(2) 当 B 滑上 C 后，对 B 分析，受摩擦力向左，根据牛顿第二定律得

$$f_B = \mu_1 m_B g = m_B a_B$$

解得加速度向左为 $a_1 = 2 \text{ m/s}^2$

对 C 分析，受 B 向右的摩擦力 $\mu_1 m_B g$ 和地面向左的摩擦力

$$f_{\text{地C}} = \mu_2 (m_B + m_C) g$$

根据牛顿第二定律

$$f_{\text{地C}} - f_{\text{BC}} = \mu_2 (m_B + m_C) g - \mu_1 m_B g = m_C a_2$$

解得其加速度向左为 $a_2 = 10 \text{ m/s}^2$

由运动学位移与速度关系公式 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ ，得 B 向右运动的距离 $x_1 = \frac{v_0^2}{2a_1} = 1 \text{ m}$

C 向右运动距离 $x_2 = \frac{v_0^2}{2a_2} = 0.2 \text{ m}$

由功能关系可知，B、C 间摩擦产生的热量 $Q = \mu_1 m_B g (x_1 - x_2)$

可得 $Q = 1.6 \text{ J}$

(3) 由上问可知，若 B 还未与 C 上挡板碰撞，C 先停下，用时为 t_1 ，有 $t_1 = \frac{v_0}{a_2}$

解得 $t_1 = 0.2 \text{ s}$

B 的位移为 $x_{B1} = v_0 t_1 - \frac{1}{2} a_1 t_1^2 = 0.36 \text{ m}$

则此刻的相对位移为 $x_{\text{相}} = x_{B1} - x_2 = 0.16 \text{ m}$

此时 $v_{B1} = v - a_1 t_1 = 1.6 \text{ m/s}$

由 $L > 0.16 \text{ m}$ ，一定是 C 停下之后，B 才与 C 上挡板碰撞。设再经 t_2 时间 B 与 C 挡板

碰撞，有
$$L - 0.16 = 1.6v_{B1} - \frac{1}{2}a_1t_2^2$$

解得
$$t_2 = 0.8 - \sqrt{0.8 - L}$$

碰撞时 B 速度为
$$v_{B2} = v_{B1} - a_1t_2 = 2\sqrt{0.8 - L}$$

碰撞时由动量守恒可得
$$m_B v_{B2} = (m_A + m_B)v$$

解得碰撞后 B、C 速度为
$$v = \frac{\sqrt{0.8 - L}}{2}$$

之后二者一起减速，根据牛顿第二定律得
$$a_3 = \frac{\mu_2(m_A + m_B)g}{(m_A + m_B)} = 8\text{m/s}^2$$

后再经 t_3 后停下，则有
$$t_3 = \frac{v}{a_3} = \frac{\sqrt{0.8 - L}}{16}$$

故 B 从滑上 C 到最终停止所用的时间总时间
$$t = t_1 + t_2 + t_3 = \left(1 - \frac{15\sqrt{0.8 - L}}{16}\right) \text{ s}$$